



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
ICS2613 Contabilidad y Control de Gestión
Primer semestre 2026

Pauta ayudantía n°8

Fecha	Módulo	Sala	Mail ayudante
Lunes 11 de mayo	6	B12	francorrea@uc.cl
Martes 12 de mayo	5	B11	francorrea@uc.cl
Viernes 15 de mayo	1	B12	tjferrada@uc.cl

RESUMEN

Costos: Sacrificio de recursos que se hace con la esperanza de recibir un beneficio futuro. El costo es un activo hasta que el beneficio de dicho activo se recibe, momento en el que se transforma en un gasto.

Costos como activos: Costos no expirados (activos en el ESF)

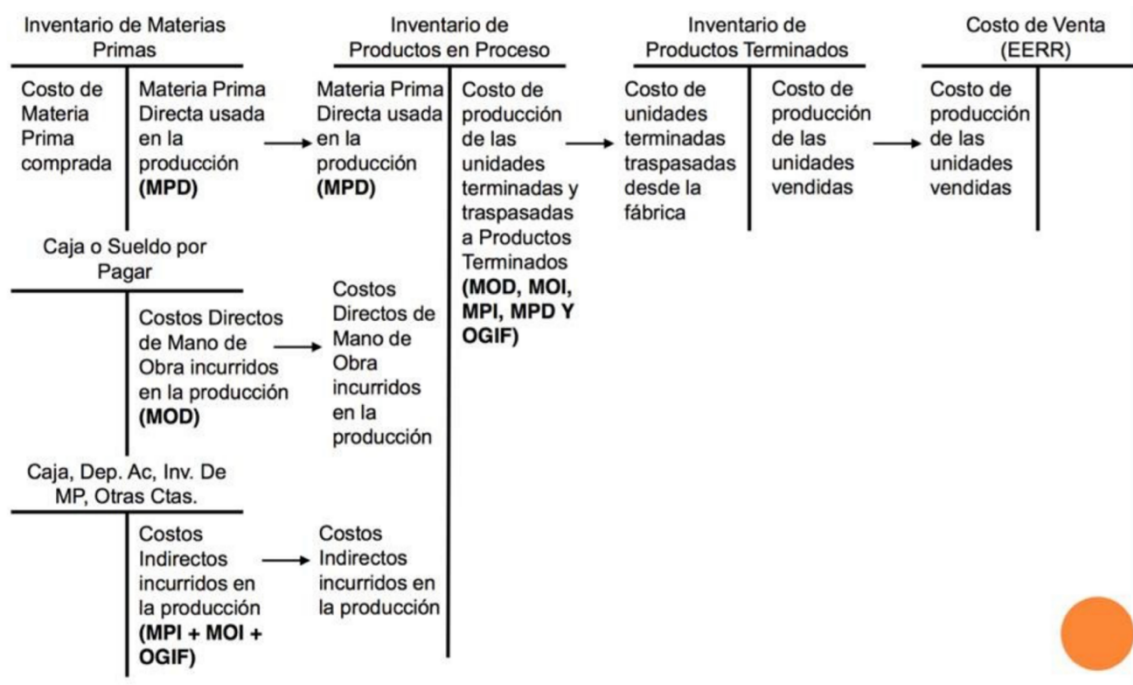
Costos como gastos: Costos expirados (se debe reconocer los gastos en el EERR)

Clasificaciones

Costeo por Absorción o indirecto: Todos los costos productivos deben ser asignados o incorporados al valor de los productos. Esta metodología es parte de la Contabilidad Financiera y es la única que se utiliza para la construcción de Estados Financieros.

Costos de producción: Directos e Indirectos. Dentro de ellos está Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación. Son los costos en los que se ha incurrido con el objetivo de obtener el producto.

Costos no productivos: Gastos del periodo. No relacionados con el proceso Productivo, sino con mantener la empresa “en marcha”. Ej: Arriendo locales de venta



Estado de Resultados

- + Ingresos
- Materia prima directa
- Mano de Obra directa
- Costos Indirectos

Ganancia Bruta

- Gastos de Administración y Ventas (GAV)

Resultado del Ejercicio

Costeo Directo: Clasificación de costos en función de su relación con las unidades de producción de la empresa (relación con el objeto del costo). **Considera como costo de producción sólo los costos directos.** Los **costos indirectos se registran como gasto** en el momento en que son devengados.

Costeo variable: Esta metodología **distingue entre costos variables y fijos**. Los primeros fluctúan de acuerdo con el nivel de producción (Ej. semillas en campo) y los segundos se mantienen constantes (Ej. arriendo fábrica).

Resultado por costeo variable

+ Ingresos

- Costos directos (variables)

- Gasto de comercialización (variable)

Margen de Contribución

- Arriendo (fijo)

- Gastos de Administración (fijos)

Resultado del Ejercicio

1. Selección múltiple

1. ¿Cuál(es) de las siguientes características son propias del análisis del punto de equilibrio?

I) El costo variable unitario cambia con el volumen de producción

II) Es un punto en que la producción y venta de unidades no genera ni utilidades ni pérdidas

III) El costo fijo total no cambia para el rango de producción bajo análisis.

a) Solo I

b) Solo II

c) Solo I y II

d) Solo II y III

e) Todas son correctas

2. Comente

1. En el costeo por absorción, todos los costos de producción, incluyendo los costos fijos de fabricación, son necesarios para calcular el costo de los productos, mientras que en el costeo variable, solo se consideran los costos que cambian con el nivel de producción.

R: Verdadero

2. Una empresa manufacturera que utiliza el costeo por absorción produjo 10.000 unidades y vendió 7.000. Los costos fijos totales de fabricación fueron \$150.000. Dado que la empresa no vendió todas las unidades, una parte de los costos fijos productivos se mantiene en inventario.
R: Verdadero
3. En el costeo variable, los costos fijos se distribuyen entre las unidades producidas, afectando el costo total de producción por unidad, mientras que en el costeo por absorción, los costos fijos se asignan completamente al inventario hasta que se venden.
R: Falso. En el costeo variable, los costos fijos se reconocen como gastos del periodo y no se distribuyen entre las unidades producidas.

3. Costeo por absorción y variable

Realice los asientos de las siguientes transacciones:

1. Se compraron en efectivo un edificio en \$250.000 y equipos que costaron \$40.000.
2. Se compraron a crédito 100 unidades de materia prima directa que tuvieron un costo de \$34.000 (\$340 c/u).
3. Se enviaron al departamento de producción 55 unidades de materia prima directa, las que habían tenido un costo de \$18.700. Cada unidad de producción consume una unidad de materia prima directa (se consume al inicio del proceso productivo).
4. Los sueldos totales del mes de enero fueron de \$35.000. De este monto \$20.000 se pagó a empleados de la fábrica y \$15.000 se pagaron al personal de administración y de ventas.
De los \$20.000 de la fábrica \$12.000 corresponden a costos de mano de obra directa y \$8.000 a costos de mano de obra indirecta.
5. Los costos de energía (luz, gas, etc...) durante el mes de enero fueron de \$1.350. De este monto, \$1.000 son asignables a la fábrica y \$350 a actividades de administración y ventas.
6. La depreciación del edificio y los equipos durante enero fue la siguiente:
De los activos fijos de la fábrica, \$6.000; de activos fijos ocupados en labores de administración y venta, \$1.500.
7. De las 55 unidades que comenzaron el proceso productivo, se terminaron 45 unidades y se vendieron 40. De este modo, al término del mes quedaron en bodega 5 unidades de productos terminados y 10 unidades de productos en proceso que se

encontraban en el 50% del proceso productivo (tenían incorporado un 50% de los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación).

8. El precio de venta unitario de las 40 unidades vendidas en enero fue de \$1.550, de modo que el total de ingresos por ventas durante el mes de enero alcanzó a \$62.000, de los cuales \$30.000 se vendieron a crédito.
9. Los costos de producción o manufacturación de los bienes vendidos durante el mes de enero alcanzaron a \$35.200 (\$880 x 40 unidades).

Nota: se utiliza costeo por absorción

Pauta:

1.			
	Edificios	\$250.000	
	Equipos	\$40.000	
		Caja	\$290.000
2.			
	Inv. Materias Primas	\$34.000	
		Cuentas por pagar	\$34.000
3.			
	Inv. Productos en Proceso	\$18.700	
		Inv. Materias Primas	\$18.700
4.			
	Inv. Productos en Proceso	\$20.000	
	Gasto por sueldos	\$15.000	
		Caja	\$35.000
5.			
	Inv. Productos en Proceso	\$1.000	
	GAV	\$350	
		Caja	\$1.350

6.

Inv. Productos en Proceso	\$6.000		
Gasto por depreciación	\$1.500		
		Depreciación acumulada	\$7.500

Para realizar el asiento de transferencia de unidades en proceso a unidades terminadas se debe determinar en primer lugar las **unidades equivalentes**, las cuales representan la proporción de **costos equivalentes a unidades terminadas de cada insumo que tienen las unidades procesadas**.

Dado que de las 55 unidades de productos en proceso se tienen 45 unidades terminadas y 10 unidades que se encontraban en el 50% del proceso productivo (tenían incorporado un 50% de los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación). Se puede observar que esas 10 unidades con un 50% del proceso productivo equivalen a 5 unidades terminadas al 100%. De modo que se tienen **50 unidades equivalentes**.

Con esto en mente podemos asignar los costos correspondientes a las unidades a transferir. **Materia Prima:** con respecto a este costo, se mencionó en el enunciado que se consume al inicio del proceso, por lo que cada una de las 55 unidades de productos en proceso contempla los \$340 como costo de materia prima unitaria.

Costos de producción (sin materia prima): estos costos se asignan durante la producción, por lo que se debe utilizar las unidades equivalentes mencionadas. Los costos incorporados fueron los \$20.000 de sueldos de empleados, \$1.000 de costos de energía asignados a la fábrica y \$6.000 de la depreciación de activos físicos de la fábrica. Con esto en mente podemos hacer una suma de los costos de producción involucrados y encontrar el costo unitario de fabricación según las unidades equivalentes.

$$CP = \frac{\$20.000 + \$1.000 + \$6.000}{50} = \$540$$

De esta forma, el costo de producción unitario total es la suma de estos dos costos:

Costos de producción unitario = \$340 + \$540 = \$880

De modo que el valor de inventario de unidades procesadas que se transfiere a unidades de productos terminados es: \$880 x 45 unidades terminadas = \$39.600

Inv. Productos Terminados	\$39.600		
		Inv. Productos en Proceso	\$39.600

8.

Caja	\$32.000		
Cuentas por cobrar	\$30.000		
		Ingreso por venta	\$62.000

9.

Costo de venta	\$35.200		
		Inv. Productos Terminados	\$35.200

4. Punto de equilibrio

La empresa Antioquía presenta la siguiente información:

Ventas (200.000 unidades a \$ 15 c/u)	\$3.000.000
Costos Variables	\$1.800.000
Costos Fijos	\$400.000
Utilidad Antes de Impuesto	\$800.000
Impuesto a la Renta	\$136.000
Utilidad después de impuesto	\$664.000

La empresa fabrica un producto único y en la actualidad está operando a plena capacidad.

En base a lo anterior contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa en unidades?
2. Suponga que la empresa efectúa una expansión que aumenta los gastos fijos en \$ 70.000
 - a. ¿Cuántas unidades tendrá que vender ahora para alcanzar el punto de equilibrio?
 - b. ¿Qué nivel de ventas en \$ mensuales y cantidad de unidades debe lograr vender para obtener una utilidad bruta de \$800.000?

Pauta:

1. Punto de equilibrio:

$$Q_e = \frac{CFT}{PV - CV_u}$$

Donde:

CFT (costos fijos totales) = \$400.000

PV (precio de venta) = \$15

CVu (costo variable unitario) = $\$1.800.000/200.000$ unidades = $\$9$

Reemplazando:

$$Q_e = \frac{\$400.000}{\$15 - \$9} = 66.667 \text{ unidades}$$

2. Empresa aumenta gastos fijos en $\$70.000$

a) Nuevo punto de equilibrio:

$CFT = \$400.000 + \70.000

$$Q_e = \frac{\$470.000}{\$15 - \$9} = 78.333 \text{ unidades}$$

b) Cantidad unidades y ventas \$

$\text{Ingresos} - \text{Costos totales} = \text{Utilidades}$

$PV \times Q_e - (CFT + CVT) = \text{Utilidades}$

$PV \times Q_e - (CFT + CVu \times Q_e) = \text{Utilidades}$

$PV \times Q_e - Cvu \times Q_e = CFT + \text{Utilidades}$

$Q_e (PV - Cvu) = CFT + \text{Utilidades}$

$$Q_e = \frac{CFT + \text{Utilidades}}{PV - CVu}$$

Reemplazamos los valores obtenemos la cantidad en unidades:

$$Q_e = \frac{\$470.000 + \$800.000}{\$15 - \$9} = 211.667 \text{ unidades}$$

Ventas:

$$\text{Ventas} = 211.667 \text{ unidades} \times \$15 = \$3.175.005$$

5. Costeo por absorción y unidades equivalentes

Luminar S.A. es una empresa manufacturera dedicada a la producción de luminarias industriales. La empresa inicia operaciones el 1 de agosto de 2022, comprando al contado 600 unidades de componentes ópticos (Materia Prima Directa, MPD) a un costo unitario de

\$200 c/u. Cada unidad de producto final ocupa exactamente una de estas piezas, la cual se incorpora al comienzo del proceso productivo.

Durante agosto de 2022 se incurrió en los siguientes costos de producción (todos pagados en efectivo):

Costo	Monto
Mano de Obra Directa (MOD)	\$12.000
Mano de Obra Indirecta (MOI)	\$8.000
Costos Indirectos de Fabricación (CIF)*	\$4.000

*Incluye seguros, depreciación de maquinaria, energía y agua.

Información adicional:

1. Todos los costos se pagan en efectivo.
2. MOD, MOI y CIF son costos fijos.
3. Los Gastos de Administración y Ventas (GAV) mensuales son fijos y equivalen a \$6.000, pagados en efectivo a fin de mes.

Información de Producción y Ventas – Agosto 2022

1. Durante el mes se iniciaron 400 unidades en el proceso productivo.
2. Al final del mes se terminaron y traspasaron a bodega 280 unidades.
3. Las 120 unidades restantes que aún están en proceso al 31 de agosto presentan el siguiente nivel de avance:
 - MPD: incorporada al 100% (se incorpora al inicio).
 - MOD: incorporada al 75%.
 - MOI: incorporada al 50%.
 - CIF: incorporada al 25%.
4. Durante el mes se vendieron 200 unidades a un precio de \$500 c/u, pagadas al contado.

Se Pide (usando costeo por absorción):

- a) Calcule las unidades equivalentes para cada componente de costo y determine el costo unitario de producción.
- b) Presente los asientos contables que debió realizar la empresa durante agosto de 2022.
- c) Presente el Estado de Resultados del mes de agosto de 2022.
- d) ¿Por qué las unidades en proceso tienen distintos porcentajes de avance para cada tipo de costo? Explique con sus palabras qué representa esto económicamente y cómo afecta al cálculo del inventario.

Pauta

a) Unidades Equivalentes y Costo Unitario

El cálculo de unidades equivalentes permite asignar correctamente los costos totales del período entre las unidades terminadas y las unidades en proceso, considerando el grado de avance de cada insumo.

Unidades terminadas: 280

Unidades en proceso (incompletas): 120

Costo	% Avance en incompletas	UE de terminadas	UE de incompletas	Total UE	Costo Total	Costo Unitario
MPD	100%	280	$120 \times 100\% = 120$	400	\$80.000	\$200
MOD	75%	280	$120 \times 75\% = 90$	370	\$12.000	\$32,43
MOI	50%	280	$120 \times 50\% = 60$	340	\$8.000	\$23,53
CIF	25%	280	$120 \times 25\% = 30$	310	\$4.000	\$12,90
Total					\$104.000	\$268,86

Costo unitario total $\approx$ \$268,86 por unidad terminada

Valor del traspaso a Productos Terminados:

$$280 \times \$268,86 = \$75.281$$

Valor que permanece en Productos en Proceso:

$$\$104.000 - \$75.281 = \$28.719$$

Verificación: $120 \times \$200 + 90 \times \$32,43 + 60 \times \$23,53 + 30 \times \$12,90 \approx \$28.719$

b) Asientos Contables

1. Compra de Materia Prima

600 unidades $\times$ \$200

Inv. Materia Prima	\$120.000	Caja	\$120.000
--------------------	-----------	------	-----------

2. Inicio de producción – envío de MPD al proceso

400 unidades $\times$ \$200

Inv. Productos en Proceso	\$80.000	Inv. Materia Prima	\$80.000
---------------------------	----------	--------------------	----------

3. Incorporación de MOD, MOI y CIF al proceso productivo

MOD \$12.000 + MOI \$8.000 + CIF \$4.000

Inv. Productos en Proceso	\$24.000	Caja	\$24.000
---------------------------	----------	------	----------

4. Traspaso de unidades terminadas a bodega

280 unidades × \$268,86

Inv. Producto Terminado	\$75.281	Inv. Producto en Proceso	\$75.281
-------------------------	----------	--------------------------	----------

5. Registro de la venta

200 unidades × \$500

Caja	\$100.000	Ingreso x ventas	\$100.000
------	-----------	------------------	-----------

6. Reconocimiento del Costo de Venta

200 unidades × \$268,86

Costo de venta	\$53.772	Inv. Producto Terminado	\$53.772
----------------	----------	-------------------------	----------

7. Pago de GAV

GAV	\$6.000	Caja	\$6.000
-----	---------	------	---------

c) Estado de Resultados – Agosto 2022

EERR	
Ingreso por Ventas	\$100.000
Costo de Ventas	(\$53.772)
Margen Bruto	\$46.228
GAV	(\$6.000)
Resultado del Ejercicio	\$40.228

d)

Los distintos porcentajes de avance reflejan cómo cada insumo se consume a lo largo del proceso productivo de forma diferente:

- La MPD se incorpora al inicio (100%), por lo que todas las unidades que entraron al proceso ya la tienen completamente.
- La MOD requiere trabajo humano continuo, que en este caso va al 75% de avance.
- La MOI y el CIF se acumulan de forma más gradual, a tasas menores (50% y 25% respectivamente).

Económicamente esto significa que el inventario de productos en proceso no puede valorarse simplemente multiplicando el número de unidades por el costo unitario final. Hacerlo sobreestimaría el valor de las unidades incompletas para los costos que aún no han sido plenamente incorporados. Las unidades equivalentes corrigen esto, asignando a cada insumo solo la fracción de costo que realmente corresponde al grado de avance, logrando una valoración más fiel del inventario y una correcta medición del resultado del período.

6. Propuesto: Costeo por absorción

La empresa "Expo La Ligua" presentaba al 31 de diciembre de 1998 el siguiente balance elaborado en cumplimiento de los Principios Contables.

Estado de Situación Financiera			
Activos		Pasivos	
Caja	\$200.000	Cuentas por pagar	\$75.000
Materias Primas	\$58.200		
Terreno	\$250.000	Patrimonio	
Equipos	\$600.000	Capital	\$850.000
Dep. Acumulada	(\$150.000)	Utilidades Retenidas	\$33.200
TOTAL ACTIVOS	\$958.200	TOTAL PAS + PAT	\$958.200

Durante el año 1999 la compañía operó a plena capacidad y registró las siguientes transacciones:

- a) Compró materia prima por valor de \$100.000 y pagó 50% a crédito a 1 año y 50% al contado.
- b) Utilizó materia prima en el proceso productivo por valor de \$95.000
- c) En mano de obra directa se usaron recursos por \$80.000 y en mano de obra indirecta relacionada con la producción se usaron recursos por \$10.000. Los pagos de sueldos se hicieron al contado salvo el sueldo de diciembre (cuyo total alcanza a \$10.000) que se pagará en los primeros días de enero del 2000.
- d) El 1 de Julio de 1999, se compró equipo adicional para producción, por valor de \$50.000. Vida útil 10 años con valor residual de \$10.000. El proveedor del equipo otorgó un crédito de 5 años plazo para pagarlo.
- e) Los costos indirectos de fabricación incurridos en el proceso productivo fueron los siguientes:
 - Arriendo de edificio de la Fábrica = 18.000
 - Electricidad y agua = 25.000
 - Prima por seguro de máquinas por año 1999 = 15.000
 - Otros gastos indirectos de fabricación = 3.000
 - Total = \$61.000Todos los gastos se pagaron al contado con excepción de la cuenta de agua y electricidad que se paga en enero del 2000.
- f) Los equipos que la compañía tenía al 31 de diciembre de 1998 por valor de \$600.000 tienen una vida útil de 12 años sin valor residual y todos se ocupan para la producción.
- g) Durante 1999 se terminaron algunas unidades, las que fueron traspasadas a la bodega de productos terminados, el costo de estas unidades es de \$150.000.
- h) El 31 de diciembre de 1999, se vendió en \$150.000 al contado, la mitad de los productos terminados en el año.

Nota: Suponga que la depreciación de los equipos es un costo indirecto de producción.

Se Pide:

Suponga que la empresa usa un sistema de **costeo por absorción**. Presente un balance al 31 de diciembre de 1999 y un Estado de Resultados de dicho año. Acompañe su respuesta con los asientos contables y las cuentas "T" con los registros correspondientes a cada transacción.

Pauta:

Asientos:

a.			
	Materias Primas	\$100.000	
		Caja	\$50.000
		Cuentas por pagar	\$50.000

b.			
	Productos en Proceso	\$95.000	
		Materias Primas	\$95.000

c.			
	Productos en Proceso	\$90.000	
		Caja	\$80.000
		Sueldos por pagar	\$10.000

d.			
	Equipo	\$50.000	
		Cuenta por pagar	\$50.000

e.			
	Productos en Proceso	\$61.000	
		Caja	\$36.000
		Cuentas por pagar	\$25.000

f.

Depreciación anual equipos antiguos: $(\$600.000 - 0)/12 = 50.000$

	Productos en Proceso	\$50.000	
--	----------------------	----------	--

		Depreciación Acumulada	\$50.000
--	--	------------------------	----------

g.

Productos Terminados	\$150.000		
		Productos en Proceso	\$150.000

h.

Caja	\$150.000		
Costo por venta	\$75.000		
		Ingreso por venta	\$150.000
		Productos Terminados	\$75.000

Nota: depreciación equipos

Equipo comprado el 1 de julio por un valor de \$50.000, vida útil de 10 años y valor residual de \$10.000.

Han pasado 6 meses de uso

Depreciación anual = $(\$50.000 - \$10.000)/10 = \$4.000$

Depreciación acumulada desde el 1 de julio: $\$4.000 \times (6/12) = \2.000

Productos en Proceso	\$2.000		
		Depreciación Acumulada	\$2.000

Cuentas T:

Caja		Materia Prima		Terrenos	
\$ 200.000		\$ 58.200		\$ 250.000	
	\$ 50.000 a.	a. \$ 100.000			
	\$ 80.000 c.		\$ 95.000 b.		
	\$ 36.000				
\$ 150.000					
\$ 184.000		\$ 63.200		\$ 250.000	
Equipos		Depreciación Acum.		Productos en Proceso	
\$ 600.000			\$ 150.000	b. \$ 95.000	
d. \$ 50.000			\$ 50.000 f.	c. \$ 90.000	
			\$ 2.000 i.	e. \$ 61.000	\$ 150.000 g.
				f. \$ 50.000	
				i. \$ 2.000	
\$ 650.000			\$ 202.000	\$ 148.000	
Productos Terminados		Cuentas por Pagar		Capital	
g. \$ 150.000			\$ 75.000		\$ 850.000
	\$ 75.000 h.		\$ 50.000 a.		
			\$ 25.000 e.		
\$ 75.000			\$ 150.000	\$ 850.000	
Utilidades Retenidas		Ingreso por Venta		Sueldos por Pagar	
	\$ 33.200		\$ 150.000		\$ 10.000 c.
	\$ 33.200			\$ 10.000	
Crédito por Pagar		Costo de Ventas			
	\$ 50.000 d.	\$ 75.000			
	\$ 50.000				

Estado de Situación Financiera:

Estado de Situación Financiera			
Activos		Pasivos	
Caja	\$184.000	Cuentas por pagar	\$150.000
Total inventario ¹	\$286.200	Sueldos por pagar	\$10.000
Terreno	\$250.000	Crédito por pagar	\$50.000
Equipos	\$650.000	Patrimonio	
Dep. Acumulada	(\$202.000)	Capital	\$850.000
		Resultado Ejercicio ²	\$108.200
TOTAL ACTIVOS	\$1.168.200	TOTAL PAS + PAT	\$1.168.200

¹ Incluye materia prima (\$63.200), productos en proceso (\$148.000) y productos terminados (\$75.000)

² Incluye las utilidades retenidas (\$33.200)

Estado de Resultados:

Estado de Resultados	
Ingreso por Venta	\$150.000
Costo por venta	(\$75.000)
Ganancia Bruta	\$75.000
Resultado del Ejercicio	\$75.000